



Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica

ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE MEDIDAS BASADAS EN SISTEMAS DE SENSADO ACÚSTICO DISTRIBUIDO CON PULSOS CON CHIRP (CP-DAS) MEDIANTE UNA ARQUITECTURA RF-SOC

ANTEPROYECTO DE TRABAJO FIN DE MÁSTER

Autor: Alejandro López del Peso

Tutores: María del Rosario Fernández Ruiz

Álvaro Hernández Alonso

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivos.....	4
3.	Campo de aplicación.....	4
4.	Metodología y plan de trabajo	5
5.	Medios	6
6.	Bibliografía.....	7

1. Introducción

El sensado acústico distribuido (DAS) es una tecnología que utiliza fibras ópticas convencionales como sensores distribuidos capaces de detectar vibraciones, tensiones mecánicas y cambios de temperatura locales a lo largo de su longitud. Este tipo de sensado se fundamenta en el efecto Rayleigh, un fenómeno que ocurre debido a pequeñas variaciones del índice de refracción en regiones de la fibra mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz que viaja por su interior. Estas variaciones provocan que una pequeña fracción de la luz enviada por la fibra se disperse hacia atrás, (retrodispersión) llevando consigo información clave sobre las condiciones locales de la fibra.

En ausencia de perturbaciones, la envolvente de la luz retrodispersada, conocida como traza, se considera una referencia estable con la que se pueden comparar las trazas obtenidas en otros momentos para identificar cambios en la fibra provocados por tensiones mecánicas o variaciones de temperatura. Además, al conocer la longitud de la fibra y la velocidad de la luz en su interior (determinada por el índice de refracción), es posible localizar la posición de las perturbaciones a lo largo de la fibra. La precisión en esta localización depende del ancho de los pulsos de luz enviados: pulsos más estrechos proporcionan una mejor resolución espacial, aunque dificultan la correlación entre las muestras y la traza de referencia.

Este enfoque se basa en la técnica de reflectometría óptica en el dominio del tiempo sensible a la fase (phase-OTDR), que permite determinar la posición de las perturbaciones en función del tiempo de propagación de la luz y las variaciones en su fase. Aunque el phase-OTDR ha demostrado ser efectivo para la monitorización distribuida, enfrenta limitaciones importantes, como el fenómeno de fading. Este ocurre cuando las señales retrodispersadas desde diferentes puntos de la fibra interfieren destructivamente, lo que resulta en una pérdida parcial o total de la intensidad detectada. Como consecuencia, se vuelve imposible reconstruir la fase de manera fiable, afectando tanto la sensibilidad como la precisión del sistema DAS.

Para superar estas limitaciones, la técnica de sensado acústico distribuido por pulsos modulados en frecuencia (CP-DAS) introduce pulsos con chirp, en los que la frecuencia del pulso óptico varía linealmente con el tiempo. Este enfoque permite que las perturbaciones en la fibra se reflejen como desplazamientos temporales en las trazas ópticas, eliminando la dependencia de la fase óptica directa. Al codificar la información en el tiempo, el CP-DAS mitiga los puntos de fading y mejora significativamente la robustez y la sensibilidad del sistema.

El CP-DAS ofrece, además, la ventaja de simplificar el procesamiento de señales. En lugar de reconstruir fases en regiones con señales débiles, el desplazamiento temporal inducido por las perturbaciones se mide directamente, lo que facilita el procesamiento. No obstante, las aplicaciones típicas alcanzan longitudes de hasta cientos de kilómetros y requieren resoluciones espaciales del orden de metros, con frecuencias de adquisición cercanas a 1 kHz. Estas especificaciones imponen estrictas restricciones sobre la latencia máxima del procesamiento, lo que obliga al uso de dispositivos de alto coste, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU, Graphics Processing Unit).

2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema de adquisición y procesamiento de trazas para sensores distribuidos en fibra basados en tecnología CP-DAS, utilizando un dispositivo basado en FPGA de arquitectura Radio-Frequency System-on-Chip (RF-SoC). Este enfoque busca optimizar el procesamiento de las trazas mediante el diseño de un sistema integrado y eficiente que suponga una alternativa a las costosas GPUs tradicionalmente utilizadas para este propósito.

Para lograr este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Revisar el estado del arte de la tecnología CP-DAS y comprender en profundidad el método de procesamiento de trazas mediante correlaciones.
2. Estudiar las arquitecturas RFSoc disponibles en las FPGA de Xilinx, Inc., con un enfoque particular en los convertidores analógico-digitales (ADC) de alta frecuencia de muestreo y su interacción con la lógica programable.
3. Diseñar y desarrollar un controlador (*driver*) para un ADC de alta tasa de muestreo disponible en la RFSoc, que permita la adquisición eficiente de las trazas.
4. Implementar el procesamiento de trazas mediante ventanas de correlación, utilizando la detección del desplazamiento temporal del patrón de interferencia en relación con una traza de referencia.
5. Almacenar en tiempo real, de forma eficiente, los resultados del desplazamiento temporal para permitir una correcta visualización y análisis de los datos.
6. Evaluar el correcto funcionamiento del sistema de adquisición y procesamiento desarrollado, asegurando su validez y eficiencia para aplicaciones prácticas.

3. Campo de aplicación

El desarrollo de este sistema tiene aplicaciones significativas en sectores donde la monitorización distribuida es crítica, algunos ejemplos son:

- **Monitorización de infraestructuras críticas:** Detección de vibraciones y tensiones en oleoductos, gasoductos, líneas ferroviarias, puentes y túneles.
- **Sismología:** Registro de ondas sísmicas en tiempo real, y sistemas de alerta temprana.
- **Seguridad perimetral:** Detección de intrusiones en instalaciones.

En general, el desarrollo de esta tecnología permitirá avanzar hacia sistemas de sensado más económicos, escalables y eficientes.

4. Metodología y plan de trabajo

El desarrollo de este trabajo se estructurará en una serie de pasos que permitirán abordar los objetivos planteados de manera organizada y efectiva.

Revisión del estado del arte

Aunque el propósito principal es implementar el sistema de adquisición y procesamiento, se dedicarán esfuerzos iniciales a comprender la tecnología CP-DAS en un nivel suficiente para contextualizar y justificar las decisiones de diseño. Por ello, se realizará de una revisión general sobre la tecnología CP-DAS y los principios básicos que la sustentan, como el efecto Rayleigh, la reflectometría phase-OTDR y los métodos de procesamiento de trazas mediante correlaciones.

También será necesario un estudio de las características principales de las arquitecturas RF-SoC y su relevancia para la implementación del sistema de adquisición y procesamiento.

Diseño e implementación

Una vez contextualizado el trabajo, se procederá al diseño, definiendo los recursos que se utilizarán, así como los protocolos y buses de comunicación necesarios para la integración. Se desarrollará un controlador para el ADC integrado en la RF-SoC, garantizando una correcta adquisición de las trazas generadas por la fibra óptica. Además, se configurará la memoria DDR para gestionar eficientemente las muestras adquiridas mediante una estructura ping-pong que permita un flujo continuo de datos de lectura y escritura simultáneos. Finalmente, se implementarán los algoritmos de procesamiento, incluyendo el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las muestras y la correlación con la FFT de la traza de referencia.

Validación del sistema

Evaluación del correcto funcionamiento del sistema implementado, asegurando que los datos adquiridos y procesados cumplan con los requisitos de resolución y latencia definidos.

5. Medios

El desarrollo del trabajo propuesto requerirá el uso de los siguientes recursos:

1. Entornos de desarrollo:

- **Vivado Design Suite:** Programa para el diseño, síntesis y análisis de circuitos digitales mediante lenguaje de descripción de hardware HDL, en concreto mediante VHDL (Very High-speed Hardware Description Language).
- **Vitis:** Es un paquete del software Vivado para la programación de los procesadores integrados en dispositivos basados en FPGA. Se utilizará para implementar el algoritmo del cálculo de la FFT de las trazas y la correlación con la referencia para medir las perturbaciones en la fibra.

2. Hardware:

- **FPGA Zynq UltraScale+ RFSoc:** El hardware de destino para la implementación del sistema es una FPGA de la familia UltraScale con tecnología RFSoc que integra ADCs de alta frecuencia, lógica programable y procesadores con extensiones de cálculo vectorial, permitiendo la implementación de todo el sistema en un solo dispositivo.

3. Documentación técnica:

- **Hojas de características** del Zynq UltraScale+ RFSoc para consultas sobre especificaciones y capacidades.
- **Manuales de usuario** y guías técnicas relacionadas con Vivado y los módulos de RFSoc.

4. Otros:

- Ordenador con las licencias de software necesarias.
- Osciloscopios y/o generadores de señal, si fueran necesarios para pruebas en hardware.

6. Bibliografía

M. Gonzalez-Herraez, M. R. Fernandez-Ruiz, R. Magalhaes, L. Costa, H. F. Martins, C. Becerril, S. Martin-Lopez, E. Williams, Z. Zhan, and R. Vantillo, "Distributed Acoustic Sensing for Seismic Monitoring," in *Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2021*, P. Dong, J. Kani, C. Xie, R. Casellas, C. Cole, and M. Li, eds., OSA Technical Digest (Optica Publishing Group, 2021), paper Tu1L.2. <https://doi.org/10.1364/OFC.2021.Tu1L.2>

R. Fernández-Ruiz, M.; Costa, L.; F. Martins, H. Distributed Acoustic Sensing Using Chirped-Pulse Phase-Sensitive OTDR Technology. *Sensors* **2019**, *19*, 4368. <https://doi.org/10.3390/s19204368>

Dian Chen, Qingwen Liu, Yifan Wang, He Li, and Zuyuan He, "Fiber-optic distributed acoustic sensor based on a chirped pulse and a non-matched filter," *Opt. Express* *27*, 29415-29424 (2019). <https://doi.org/10.1364/OE.27.029415>

Ji Xiong, Zinan Wang, Jialin Jiang, Bing Han, and Yunjiang Rao, "High sensitivity and large measurable range distributed acoustic sensing with Rayleigh-enhanced fiber," *Opt. Lett.* *46*, 2569-2572 (2021). <https://doi.org/10.1364/OL.422046>

Zynq UltraScale+ RFSoc Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS926), versión 1.12, 16 de mayo de 2023. Disponible en: <https://docs.amd.com/r/en-US/ds926-zynq-ultrascale-plus-rfsoc/DC-Characteristics>

UltraFast Design Methodology Guide for FPGAs and SoCs (UG949), version 2024.2. Disponible en: <https://docs.amd.com>.